

本节内容: 如何求极限?

本节方法: <1>. 利用定义

<2>. 利用极限的运算规则.

<3>. 利用等价无穷小

<4>. 利用洛必达法则

<5>. 利用泰勒公式. (\*)

一. 利用定义求极限:

**极限** (limit) 的定义. ( $\varepsilon$ - $\delta$  语言)  $= U_\delta^+(c)$ .

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x \in (c-\delta, c) \cup (c, c+\delta), |f(x) - A| < \varepsilon$$

**左极限**:  $f(x)$  在  $(a, c)$  上有定义.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$ , 使得  $\forall x \in (c-\delta, c)$  有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .

则称  $f(x)$  在点  $c$  处的左极限存在且为  $A$ . 记为  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = A$ .

**右极限**:  $f(x)$  在  $(c, a)$  上有定义.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$ , 使得  $\forall x \in (c, c+\delta)$  有  $|f(x) - A| < \varepsilon$ .

则称  $f(x)$  在点  $c$  处的右极限存在且为  $A$ . 记为  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = A$ .

定理:  $f(x)$  在  $c$  点处极限存在且为  $A$ .

$\Leftrightarrow f(x)$  在  $c$  点处左、右极限都存在且都为  $A$ .

用式子写就是  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = A$ .

eg. 1.  $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ . (1) 求  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .  
(2).  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  存在吗?

(1).  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A. \Leftrightarrow, \forall \varepsilon > 0. \exists \delta > 0$ , 当  $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$  时,

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$|f(x) - A| = \begin{cases} |x - A|, & x \in \mathbb{Q} \\ |A|, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$\therefore$  当  $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$  且  $x \in \mathbb{Q}$  时 应该  $|x - A| < \varepsilon$ .

且  $x \notin \mathbb{Q}$  时,  $|A| < \varepsilon$ .

$\therefore \forall \varepsilon > 0, |A| < \varepsilon. \Rightarrow A = 0$  验证  $A=0$  确实是极限.

验证  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ . 当  $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$  时  $|f(x)| < \varepsilon$ .

也就是对给定  $\varepsilon$ , 求解不等式得到  $\delta$ .

$$|f(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Q} \text{ 时, } |x| < \varepsilon. \Leftrightarrow x \in (-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon) \\ x \notin \mathbb{Q} \text{ 时 } |0| < \varepsilon. \text{ (已经成立).} \end{cases}$$

只需要让  $(-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon) \subset (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$  即可.

$\therefore$  只需要  $\varepsilon \leq \delta$ .

$\therefore \forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon$  即可. 此时, 当  $x \in (-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon)$  时

$$|f(x)| < \varepsilon.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

用定义来求极限: 先根据函数形式猜测极限值.

再用定义验证.

$$(2). \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ 不存在. } f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$\therefore$  当  $x \rightarrow 1$  且  $x \in \mathbb{Q}$ .

$$f(x) = x \rightarrow 1.$$

当  $x \rightarrow 1$  且  $x \notin \mathbb{Q}$  时.

$$f(x) = 0 \rightarrow 0.$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  不存在.

(一部分值靠近 1,  
另一部分靠近 0).

eg.2.  $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & (x < 0) \\ \frac{\ln(x+1)}{x}, & (x > 0) \end{cases}$ . 求  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .

可以构成求  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ . (如果左、右极限值不相等  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在).

eg.3. 已知  $|f(x)| \leq x^2, (\forall x \in \mathbb{R})$ . 验证  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

三明治定理:  $-x^2 \leq f(x) \leq x^2$   
 $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ .

当  $x > 0$  时,  $-x^2 \leq f(x) \leq x^2 \Rightarrow -x \leq \frac{f(x)}{x} \leq x$ .

而  $\lim_{x \rightarrow 0^+} -x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

当  $x < 0$  时,  $\Rightarrow -x \geq \frac{f(x)}{x} \geq x$ .

$\lim_{x \rightarrow 0^-} -x = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 \therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = 0 \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

## 二. 利用极限的运算规则:

简单运算: 已知:  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow c} g(x) = B$

有: (i).  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = A + B$

(ii).  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = A - B$

(iii).  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$

(iv).  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)/g(x)] = \frac{A}{B}, (B \neq 0)$

(v).  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = A^n$   $g(x) = x^n$  是连续的

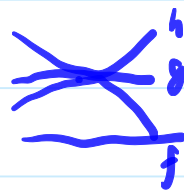
(vi).  $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A} \therefore \lim_{x \rightarrow c} \theta(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x))$   
 $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = (\lim_{x \rightarrow c} f(x))^n$

三明治定理:

$$\text{if } f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

$$\& \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = A$$

$$\text{then. } \lim_{x \rightarrow c} g(x) = A.$$



连续函数与极限:  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$ ,  $g(x)$  是连续函数,  
(在定义域内都连续),

且  $A$  在  $g(x)$  定义域内.

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(A) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x)).$$

(i.e. 连续函数与  $\lim$  可以交换顺序).

eg. 4. 求  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} = 0$

$$-1 \leq \cos \frac{1}{x} \leq 1. \quad \therefore -x^2 \leq x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} \leq x^2$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} = 0.$$

eg 4<sup>+</sup>. 求  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot e^{\cos \frac{1}{x^2 + 3x + 2}} = 0$

$$-1 \leq \cos \frac{1}{x^2 + 3x + 2} \leq 1 \quad \therefore \frac{1}{e} = e^{-1} \leq e^{\cos \frac{1}{x^2 + 3x + 2}} \leq e^1 = e.$$

$$\therefore \frac{x^2}{e} \leq x^2 \cdot e^{\cos \frac{1}{x^2 + 3x + 2}} \leq e \cdot x^2$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e} = \lim_{x \rightarrow 0} e \cdot x^2 = 0, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot e^{\cos \frac{1}{x^2 + 3x + 2}} = 0.$$



使用三明治定理的方法:

如果要用三明治定理求  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ .

关键是要找两个函数  $f(x), h(x)$ , 使得

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

且  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$  都比较好求.

可以从  $g(x)$  中某些范围有限的部分出发 (e.g.  $-1 \leq \sin x \leq 1$ )

构造出  $g(x)$  整体满足的不等式.

e.g. 已知  $f(x)$  为连续函数,  $f(1) = 1$ ,  $f(3) = 3$ .

求  $\lim_{x \rightarrow 1} f(3x)$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x^2)$  在  $a$  为何值时为确定的值?

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(3x) = f(\lim_{x \rightarrow 1} 3x) = f(3) = 3.$$

$$a=1 \text{ 时 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x^2) = f(\lim_{x \rightarrow 1} x^2) = f(1) = 1.$$

$$a=-1 \text{ 时 } \lim_{x \rightarrow -1} f(x^2) = f(\lim_{x \rightarrow -1} x^2) = f(1) = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x^2) = f(\lim_{x \rightarrow a} x^2) = f(a^2).$$

$\therefore a^2 = 1/3$  时 它是确定的值

$\therefore a = \pm 1/\sqrt{3}$ .

### 三. 利用等价无穷小量

(1). 什么是等价无穷小量.

$$\text{If } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Then 称为在  $x \rightarrow x_0$  时,  $f(x), g(x)$  互为等价无穷小量.

$$\text{记为 } f(x) \sim g(x) \quad (x \rightarrow x_0),$$

(2). 常用的等价无穷小量.

当  $x \rightarrow 0$  时, 以下都是等价无穷小量.

$$\sin x \sim x ; \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 ; \quad \tan x \sim x.$$

$$\arcsin x \sim x ; \quad \arctan x \sim x ;$$

$$e^x - 1 \sim x ; \quad \ln(1+x) \sim x ; \quad (1+x)^c - 1 \sim cx$$

在计算  $\times, \div$  时, 等价无穷小量可以互相替换.

$$\text{e.g. } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot x. \quad (\text{不太严谨}).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot x \cdot \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot x \cdot \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$

本质上而言, 应用等价无穷小量实际上是利用了

$$\text{极限的乘法规则: } \lim f \cdot g = (\lim f) \cdot (\lim g).$$

(3). 上方给出的等价无穷小可以衍生出许多新的等价无穷小.

$$\text{以 } \sin x \sim x \quad (x \rightarrow 0) \text{ 为例. 它的含义: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

如果  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ , 那么根据复合函数求极限的规则.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} \stackrel{t=f(x)}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

所以  $\sin f(x)$  和  $f(x)$  也是一对等价无穷小.

$$(x \rightarrow 0) \quad \text{e.g. } \sin \sqrt{x} \sim \sqrt{x}, \quad \sin x^2 \sim x^2, \quad \sin(e^x - 1) \sim e^x - 1 \sim x$$

$$\text{e.g. 6. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln(1+5x)}{(1-\cos \sqrt{x})^2}$$

已知的等价无穷小:  $(x \rightarrow 0)$  时  $\ln(1+x) \sim x \Rightarrow \ln(1+5x) \sim 5x$   
 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad 1 - \cos \sqrt{x} \sim \frac{1}{2}x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln(1+5x)}{(1-\cos \sqrt{x})^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 5x}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2}{\frac{1}{4}x^2} = 20.$$

$$\text{e.g. 7. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$$

已知的等价无穷小:  $(x \rightarrow 0)$  时  $\sin x \sim x$ .

$$\therefore \sin ax \sim ax, \quad \sin bx \sim bx.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{bx} = \frac{a}{b}.$$

等价无穷小方便的地方在于可以把  $\sin, \ln$  之类的函数都转化成  $x$  的次方. 之后就可以相互抵消.

$$\text{e.g. 8. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

已知  $(x \rightarrow 0)$  时  $x \sim \sin x$ . 但是在这个例子中  $\sin x$  不能换成  $x$ .  
 可以用洛必达法则 / 泰勒公式.

e.g.<sup>x</sup>.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (\cos ax - 1))}{\ln(1 + (\cos bx - 1))}.$

( $x \rightarrow 0$ ) 时,  $\ln(1+x) \sim x$ .

也知道  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos ax - 1 = 0$ ,  $\therefore \ln(1 + (\cos ax - 1)) \sim \cos ax - 1$ .

同理  $\ln(1 + (\cos bx - 1)) \sim \cos bx - 1$ .

$$\therefore \sim = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - 1}{\cos bx - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos bx}.$$

( $x \rightarrow 0$ ) 时,  $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ .

也知道  $\lim_{x \rightarrow 0} ax = 0$ .  $\therefore 1 - \cos ax \sim \frac{1}{2}(ax)^2 = \frac{a^2}{2}x^2$ .

同理  $1 - \cos bx \sim \frac{b^2}{2}x^2$ .

$$\therefore \sim = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a^2}{2}x^2}{\frac{b^2}{2}x^2} = \frac{a^2}{b^2}.$$

(事实上用洛必达法则更自然一些)

## 四. 利用洛必达法则.

(1). 不定式 (indeterminate form).

已知的极限规则.

若  $\lim f(x) = A$ ,  $\lim g(x) = B$ . (此处偷偷省掉了  $\lim$  下的内容.

则. ①.  $\lim (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$ .

②.  $\lim (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$ .

③.  $\lim \left( \frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$ .

④.  $\lim f(x)^{g(x)} = A^B \quad (A > 0)$

如果  $A, B$  中存在  $0$  或  $\infty$  或  $1$  的话. 上面的规则可能不适用.

参见 [Chinese book Page 116 ~ 117], 可分为七类:

$$\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 1^\infty, 0^0, \infty^0$$

$\infty - \infty$  类型通常要将式子变形.

e.g. 9.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0$ .

后几种都可以转化为  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$  型不定式, 然后求解:  
(最后三种要先取对数).

洛必达法则就是求解这类不定式的工具.

## (2). 洛必达法则的若干形式

若  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 / +\infty / -\infty$ , ( $a \in \mathbb{R}$  or  $a = \pm\infty$ ).

且  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  存在. ( $\in \mathbb{R}$  or  $= \pm\infty$ )

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

①. 适用于  $\frac{0}{0}$  型或  $\frac{\infty}{\infty}$  型的不定式

$$\text{e.g. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

②. 洛必达法则也可以用来求单侧极限

只须把  $x \rightarrow a$  都换成  $x \rightarrow a^-$  or  $x \rightarrow a^+$ .

③. 不要把洛必达法则和分数求导的规则弄混.

$$\left( \frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \quad \left( \neq \frac{f'(x)}{g'(x)} \right)$$

$$\text{e.g. 10. } \left( \frac{0}{0} \text{ 型} \right) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x \cdot \sin^3 x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x - e^{-x^2}(-x)}{\sin^3 x + x \cdot 3 \sin^2 x \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x + x \cdot e^{-x^2}}{\sin^3 x + 3x \sin^2 x \cos x}$$

(再求 3 次导就能求出). 具体过程看最后的 e.g. 10+.

$$\text{e.g. 11. } (\infty - \infty \text{ 型}): \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x - 2x}{4x^3}$$

(再求 3 次导就能求出). 具体过程看最后的 e.g. 11+.

e.g. 12.  $(\infty^0 \text{ type})$ .  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)^{\sin x}$

先求  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)$ . ( $0 \cdot \infty$  type).

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)}{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\sin^2 x}}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x \cdot \cos x}{-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\sin x}{\cos x} = 0.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln \sim} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \sim} = e^0 = 1$$

e.g. 13.  $(1^\infty \text{ type})$ .  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

先求  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left( \frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{\arctan x}{x} \right)}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\frac{x}{1+x^2}}{2x} \cdot \frac{\frac{x}{1+x^2} - \arctan x}{x^2}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cdot \arctan x} \cdot \frac{\frac{x}{1+x^2} - \arctan x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x^2} - \arctan x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(1+x^2) - 2x \cdot x}{(1+x^2)^2} - \frac{1}{1+x^2}}{6x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x^2 - (1+x^2)}{6x^2(1+x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3 \cdot (1+x^2)^2} = \frac{-1}{3(1+0)^2} = -\frac{1}{3}.$$

Another way:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x^2) \cdot \arctan x}{2x^3 \cdot (1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x^2) \cdot \arctan x}{2x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2x \cdot \arctan x - 1}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\arctan x}{3x} = -\frac{1}{3}.$$

eg. 14.  $(0 \cdot \infty \text{ type}) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x \begin{cases} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \text{ ①} \\ = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\frac{1}{\ln x}} \text{ ②} \end{cases}$

① =  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$

② =  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{-\frac{1}{(\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \cdot (\ln x)^2$

eg. 15.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) \quad (\infty - \infty \text{ type})$

=  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \cdot \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \cdot x}$

=  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}}\right)}{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + x \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}}\right)}.$

直接用洛必达. 算不下去. 利用等价无穷小.

→  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{1+x}{x + \sqrt{x^2 + 1}}\right)}{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \cdot \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+x}{x + \sqrt{x^2 + 1}} - 1}{(x + \sqrt{x^2 + 1} - 1) \cdot x}$

=  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{1 - \sqrt{x^2 + 1}}{(x + \sqrt{x^2 + 1} - 1) \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{x^2 + 1}}{x \cdot (x + \sqrt{x^2 + 1} - 1)}.$

=  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{x^2 + 1}) \cdot (1 + \sqrt{x^2 + 1})}{x \cdot (x + \sqrt{x^2 + 1} - 1)} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 + 1}}.$

=  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x(x + \sqrt{x^2 + 1} - 1)} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + \sqrt{x^2 + 1} - 1},$

=  $-\frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}}} = -\frac{1}{2}.$



e.g. 16.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1$  它的分子、分母极限都是  $+\infty$ .

如果用洛必达:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1}$  极限不存在.

洛必达法则的实质:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$

有时左边极限不存在, 但右边存在.  $\Leftarrow$

让洛必达变简单的技巧:

①. 及时用等价无穷小. 把复杂的東西换成 $x$ 的次方, 求导更简单.

②. 及时换元.

③. 把极限已经可以求的部分分离出来, 不参与洛必达的运算.

④. 有时候互换分子分母会让计算更简单. (eg 14).

eg. 8+.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}. \quad (1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, (x \rightarrow 0)).$

eg. 10+.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x \cdot \sin^3 x} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x^4}. \quad (\sin x \sim x, (x \rightarrow 0)).$

$\stackrel{\textcircled{2}}{=} \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} t = 0}} \frac{1 + t - e^t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - e^t}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-e^t}{2} = -\frac{1}{2}.$

eg. 11+.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x - x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \cdot \frac{\sin^2 x + x^2}{x}.$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + x^2}{x} \stackrel{\textcircled{3}}{=} 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = 2 \cdot (-\frac{1}{6}) = -\frac{1}{3}.$

eg. 17.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} = 0.$  直接用:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot (\frac{2}{x^3})}{100 \cdot x^{99}}.$  很显然无法连续用洛必达.

④ ||

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{100}}}{e^{\frac{1}{x^2}}} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{\frac{50}{100}}}{e^t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50 \cdot t^{49}}{e^t} = \dots = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50!}{e^t}$

$= 0.$

至少应该猜它是0. 因为“指数爆炸”.

## 五.\* 利用泰勒公式

这部分内容不要求掌握, 因为泰勒公式能做的题目用前面的几种方法也能做.

(1). 高阶无穷小量. (小 o 记号, small o notation).

设  $f(x)$ ,  $g(x)$  均为  $x \rightarrow x_0$  时的无穷小量.

$$\text{If } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Then 称为在  $x \rightarrow x_0$  时,  $f(x)$  是比  $g(x)$  高阶的无穷小量.

记为  $f(x) = o(g(x)), (x \rightarrow x_0)$ ,

[同时也可以说  $g(x)$  是比  $f(x)$  低阶的无穷小量].

$$\text{e.g. } x^3 = o(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

(2). 带 Peano 余项的泰勒公式.

若  $f(x)$  在  $x=a$  处  $n$  阶可导, 则

$$f(x) = P_n(x) + o((x-a)^n) \quad (x \rightarrow a) \quad \text{i.e. } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

高阶无穷小量. small o notation

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!} f''(a) \cdot (x-a)^2 + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a) \cdot (x-a)^n$$

是  $f(x)$  在  $x=a$  处的  $n$  次泰勒多项式.

特别地,  $a=0$  的情况称为  $f(x)$  带 Peano 余项的  $n$  阶麦克劳林公式.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), (x \rightarrow 0).$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot x^n + o(x^n), (x \rightarrow 0).$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + o(x^{2n}), (x \rightarrow 0)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot x^{2n} + o(x^{2n+1}), (x \rightarrow 0)$$

以上公式的推导过程不要求记忆,但公式一定要记住.可以结合以下规律记忆.

公式的规律:  $e^x$  的高阶导数好求,可以在使用时利用高阶导数推导;

$\ln(1+x)$ 、 $\sin x$ 、 $\cos x$  公式 都是首项为正,之后正负交错.

$e^x$  的公式中,  $x^n$  项对应分母为  $n!$

$\sin x$  的公式中,  $x^n$  项对应分母为  $n!$ ,但只出现奇数次项 ( $x, x^3, x^5, \dots$ ).

$\cos x$  的公式中,  $x^n$  项对应分母为  $n!$ ,但只出现偶数次项 ( $1, x^2, x^4, \dots$ ).

$\ln(1+x)$  的公式中,  $x^n$  项对应分母为  $n$ .

需要用这些公式时可以先写出前两项,再根据上方的规律往后写.

### (3). 使用泰勒公式求极限的一般过程:

将式子中不是  $x$  的次方的部分(如  $e^x$ ,  $\sin x$  等)

利用泰勒公式写成泰勒多项式  $+ o(x^n)$ .

再利用  $o(x^n)$  的定义与运算规则消掉  $o(x^n)$ .

小  $o$  记号  $o(\cdot)$  的性质:

性质 1: 对非 0 常数  $c$ ,  $o(c \cdot f)$  可化简为  $o(f)$ .

$c \cdot o(f)$  也可化简为  $o(f)$ . *ie. 常数和符号不重要.*

性质 2: 对函数  $g$ ,  $g \cdot o(f)$  可化简为  $o(g \cdot f)$ ;

$o(g) \cdot o(f)$  也可化简为  $o(g \cdot f)$ . *ie. 乘法可以乘到  $o(\cdot)$  里.*

性质 3: 对  $0 < n \leq m$ ,  $o(x^n) + o(x^m)$ ,  $(\lambda + o)$  可化简为  $o(x^n)$ ,  $(\lambda + o)$ .

*ie. 加法保留指数小的项.*

性质 4:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = 0$ . (这是  $o(x^n)$  的定义);

e.g. 8 tt.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} =$

e.g. 10 tt.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x \cdot \sin^3 x}$

e.g. 18.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) \cdot \frac{1}{x}.$

